부모용 진행 안내 · 분산과 표준편차

중3 수학 · 통계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-DISPERSION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책(표 그리기), 계산기(선택), 바둑돌(보충), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 편차(변량 − 평균)를 구하고 편차의 합이 0임을 확인하며, 분산(편차의 제곱의 평균)과 표준편차(분산의 양의 제곱근, 변량과 같은 단위)를 구한다(표준편차가 근호이면 근호로 쓴다).
확인 편차(S04, S08), 분산(S05, S07, S12 ①), 표준편차(S06, S07, S12 ②③, S14 ①②), 활동지 1·2·5
성공 기준 3, 5, 6, 9, 12의 평균 7, 편차 −4, −2, −1, 2, 5, 분산 50 ÷ 5 = 10, 표준편차 √10권을 차례로 구하고, 편차의 합이 0인지 확인한다.

목표 B 평균이 같은 두 자료의 분산 또는 표준편차를 비교해 어느 자료가 평균 가까이 더 고르게 모여 있는지 점 그림과 연결해 설명한다.
확인 점 그림(S03, S10), 두 자료 비교(S11, S12 ④, S14 ③), 활동지 3·4
성공 기준 '두 모둠의 평균은 같고 가 모둠의 표준편차가 더 작으므로 가 모둠의 기록이 평균 가까이 모여 있어 더 고르다'라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 대푯값
- 제곱근의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(대푯값, 제곱근의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
편차를 평균 − 변량으로 거꾸로 구해 부호가 바뀐다.	'편차 = 변량 − 평균'을 표의 머리말에 쓰고, 평균보다 큰 변량의 편차가 양수인지 확인하게 한다(S04, S08 ④).

(편차)^{2}의 합에서 멈추거나, 변량의 개수가 아닌 수로 나누어 분산을 구한다.	분산은 '(편차)^{2}의 평균'이라고 말로 되풀이하고, 마지막에 변량의 개수로 나누는 단계를 따로 쓴다(S05, S11, S13).
음수의 제곱을 음수로 계산한다($(-3)^2 = -9$).	$(-3) \times (-3)$으로 풀어 써서 부호를 먼저 정하게 한다(S02 ②, S07).
표준편차가 크면 자료의 값이 크다(성적이 좋다)고 생각한다.	표준편차는 흩어진 정도일 뿐 크기(평균)와 다름을 평균이 같은 두 점 그림으로 보인다(S10, S14 ③).

오늘 다루지 않는 것 변량·편차의 뜻, 편차의 합이 0임, 분산과 표준편차의 뜻과 계산(자연수 자료 4~5개, 분산이 자연수가 되는 예시 자료), 표준편차의 단위, 평균이 같은 두 자료의 흩어진 정도 비교를 다룬다. 자료는 모두 지어낸 예시 자료다. 도수분포표에서 분산 구하기, 분산 공식의 변형(제곱의 평균 − 평균의 제곱), 평균이 다른 자료의 비교(변동계수), 상자그림과 사분위수(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평균, 제곱, 제곱근)	약 3분	—
S03	흩어진 정도(산포도)의 필요성	약 2분	A
S04	편차의 뜻과 편차의 합이 0임	약 3분	A
S05	분산 구하기(시범)	약 3분	A
S06	표준편차의 뜻과 단위	약 2분	A
S07	안내받는 연습(평균 → 편차 → 분산 → 표준편차)	약 4분	A
S08	안내받는 연습(편차의 성질 이용)	약 3분	A
S09	오개념 비교(편차의 평균으로 흩어진 정도 재기)	약 2분	A
S10	평균이 같은 두 자료의 흩어진 정도 비교	약 4분	B
S11	안내받는 연습(두 자료 비교)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(평균, 제곱과 제곱근)	약 5분	—

장별 안내



S01 분산과 표준편차 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

평균이 같아도 기록이 고른 선수와 들쭉날쭉한 선수가 있다는 것을 느끼게 하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 선수의 공 던지기 기록이야(예시 자료). 평균을 구하면 둘 다 17 m야. 그럼 두 선수는 실력이 똑같을까?”
- “어느 선수의 기록이 더 고른 것 같아? 그걸 수 하나로 나타낼 수 있을까?”

예상 답

- “가가 더 고른 것 같아요. 나는 11도 있고 22도 있어요.”

막히면

- 두 선수의 가장 큰 기록과 가장 작은 기록의 차를 말해 보게 합니다(가 6 m, 나 11 m).

주의

- 이 차시의 자료는 모두 지어낸 예시 자료입니다.
- 준비물: 계산기(선택), 공책, 활동지. 계산은 공책에 표를 그려 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(평균, 제곱, 제곱근) · 약 3분

중1의 평균, 중1·중3의 제곱과 양의 제곱근(근호)을 확인합니다. 오늘 분산과 표준편차를 구할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균은 (자료의 합) ÷ (자료의 수)였지?”
- “$(-3)^2$은 $(-3) \times (-3)$이야. 부호는?”
- “제곱해서 16이 되는 양수는?”

정답

- ① 17 (85 ÷ 5)
- ② 9
- ③ 4
- ④ $\sqrt{10}$

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 중1 ‘대푯값’을, ③④가 흔들리면 중3 ‘제곱근의 뜻’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②를 −9로 답하면 오늘 계산 전체가 틀립니다. 음수를 제곱하면 양수임을 꼭 확인합니다(M3).



S03 평균은 같아도 흩어진 정도는 달라요 · 흩어진 정도(산포도)의 필요성 · 약 2분

점 그림으로 두 자료의 평균은 같지만 흩어진 정도가 다름을 보고, 흩어진 정도를 수로 나타내는 산포도가 필요함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “점선이 평균 17 m야. 가의 점들과 나의 점들 중 어느 쪽이 평균 가까이 모여 있어?”
- “이렇게 흩어진 정도를 수 하나로 나타낸 것을 산포도라고 해. 오늘은 분산과 표준편차를 배워.”

예상 답

- “가가 평균 가까이 모여 있어요. 나는 넓게 퍼져 있어요.”

막히면

- 점마다 평균선까지 손가락으로 거리를 재어 보게 합니다.

주의

- 산포도는 ‘흩어질 산(散), 펼 포(布)’로 흩어진 정도라는 뜻입니다. 대푯값(평균)과 함께 자료를 설명합니다.



S04 편차: 평균과의 차 · 편차의 뜻과 편차의 합이 0임 · 약 3분

변량에서 평균을 뺀 값을 편차라 하고, 평균보다 크면 양수, 작으면 음수, 편차의 합은 항상 0임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “변량은 자료 하나하나의 값이었지(중1). 14에서 평균 17을 빼면?”
- “평균보다 작은 기록의 편차는 부호가 어때? 큰 기록은?”
- “편차를 모두 더해 볼래?”

예상 답

- “−3이에요.” “작으면 음수, 크면 양수예요.” “0이에요.”

막히면

- 수직선(S03)에서 17을 0으로 보고 왼쪽은 −, 오른쪽은 +로 칸을 세게 합니다.

주의

- 평균 − 변량으로 거꾸로 빼면 부호가 모두 바뀝니다(M1). 항상 ‘변량 − 평균’입니다.
- 편차의 합이 0인 까닭: 평균보다 큰 쪽과 작은 쪽의 차가 서로 같아지도록 정한 값이 평균이기 때문입니다. 편차의 단위는 변량과 같습니다(m).



S05 **분산: 편차의 제곱의 평균** · 분산 구하기(시범) · 약 3분

편차의 합은 항상 0이라 평균을 낼 수 없으므로, 편차를 제곱해 모두 양수(또는 0)로 만든 뒤 평균을 낸 값이 분산임을 시범으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “편차를 그냥 더하면 0이라 쓸 수 없었지. 제곱하면 부호가 어떻게 돼?”
- “$(-3)^2$은? $(-1)^2$은? 다 더하면?”
- “변량이 5개니까 5로 나누면 분산은?”

예상 답

- “모두 양수가 돼요.” “9, 1, 0, 1, 9를 더하면 20이에요.” “20 ÷ 5 = 4예요.”

정답

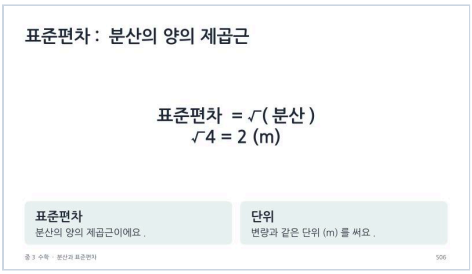
- 가 선수 기록의 분산: 4

막히면

- 공책에 같은 표를 그리고 한 칸씩 채우게 합니다.

주의

- $(편차)^2$의 합 20에서 멈추면 분산이 아닙니다. 변량의 개수로 나누어야 합니다(M2).
- 분산은 단위를 쓰지 않습니다(교과서의 약속). 단위가 필요하면 다음 장의 표준편차를 씁니다.



S06 **표준편차: 분산의 양의 제곱근** · 표준편차의 뜻과 단위 · 약 2분

분산의 양의 제곱근을 표준편차라 하고, 표준편차는 변량과 같은 단위로 쓴다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “분산 4는 편차를 제곱해서 구했지? 제곱하기 전의 크기로 되돌리려면?”
- “4의 양의 제곱근은? 그래서 가 선수 기록의 표준편차는 2 m야.”

예상 답

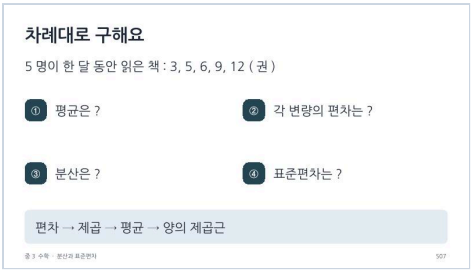
- “제곱근을 구해요.” “2예요. 표준편차는 2 m예요.”

막히면

- S02 ③(16의 양의 제곱근)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 표준편차는 ‘평균에서 대략 얼마쯤 떨어져 있는가’를 나타냅니다. 가 선수의 기록은 평균 17 m에서 대략 2 m쯤 떨어져 있습니다.
- 분산이 제곱수가 아니면 표준편차는 근호로 씁니다(예: $\sqrt{10}$). 음의 제곱근은 쓰지 않습니다.



S07 차례대로 구해요 · 안내받는 연습(평균 → 편차 → 분산 → 표준편차) · 약 4분

도움을 받으며 평균, 편차, 분산, 표준편차를 차례로 구합니다. 표준편차는 근호로 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 변량, 편차, $(\text{편차})^2$의 세 줄 표를 그려 볼까?”
- “편차를 다 구했으면 합이 0인지 먼저 확인해 봐.”
- “분산이 10이면 표준편차는? 10은 제곱수가 아니니까 근호로 써.”

정답

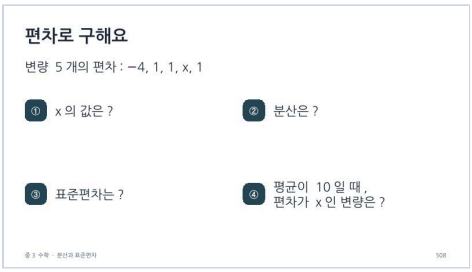
- ① 7권 (35 ÷ 5)
- ② −4, −2, −1, 2, 5 (권)
- ③ 10 ((16 + 4 + 1 + 4 + 25) ÷ 5 = 50 ÷ 5)
- ④ $\sqrt{10}$권

막히면

- 편차의 합이 0이 아니면 평균이나 뺄셈을 다시 확인합니다.

주의

- 읽는 법: $\sqrt{10}$은 ‘루트 10’입니다. $\sqrt{10}$은 3과 4 사이의 수(약 3.2)입니다.
- $(-4)^2$을 −16으로 쓰지 않았는지 봅니다(M3).



S08 편차로 구해요 · 안내받는 연습(편차의 성질 이용) · 약 3분

편차의 합이 0임을 이용해 모르는 편차를 구하고, 편차만으로 분산과 표준편차를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “편차를 모두 더하면 얼마가 되어야 하지?”
- “편차를 알면 평균을 몰라도 분산을 구할 수 있어. 제곱해서 평균을 내 봐.”
- “④는 편차 = 변량 − 평균이야. 변량은?”

정답

- ① 1 (−4 + 1 + 1 + x + 1 = 0)
- ② 4 ((16 + 1 + 1 + 1 + 1) ÷ 5 = 20 ÷ 5)
- ③ 2
- ④ 11 (10 + 1)

막히면

- ①은 −4 + 1 + 1 + 1을 먼저 계산하고 0이 되려면 무엇을 더해야 할지 묻습니다.

주의

- ④에서 10 − 1 = 9로 답하면 편차를 거꾸로 쓴 것입니다(M1).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(편차의 평균으로 흩어진 정도 재기) · 약 2분

편차를 그대로 평균 내면 항상 0이 되어 흩어진 정도를 나타낼 수 없음을 확인하고, 분산에서 제곱하는 까닭을 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가 선수의 편차 −3, −1, 0, 1, 3을 더해서 5로 나누면?”
- “나 선수의 편차로 해도 마찬가지일까?”

예상 답

- “0이에요.” “나도 0이에요. 둘 다 0이면 비교가 안 돼요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 편차의 합은 항상 0이므로 편차의 평균도 항상 0입니다. 그래서 제곱해서 평균을 낸 분산을 씁니다.

막히면

- 나 선수의 편차 −6, −3, 1, 3, 5를 더해 0이 되는지 확인합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 표준편차로 비교해요 · 평균이 같은 두 자료의 흩어진 정도 비교 · 약 4분

평균이 같은 두 자료의 표준편차를 비교해 어느 자료가 더 고르게(평균 가까이) 모여 있는지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 선수 기록의 분산을 같은 방법으로 구해 볼까? 편차는 −6, −3, 1, 3, 5야.”
- “분산이 16이면 표준편차는? 가 선수는 2 m였지?”
- “표준편차가 작은 쪽은 점 그림에서 어떻게 보여?”

예상 답

- “(36 + 9 + 1 + 9 + 25) ÷ 5 = 16이에요.” “표준편차는 4 m예요.” “가가 더 모여 있어요. 가가 더 고른 기록이에요.”

정답

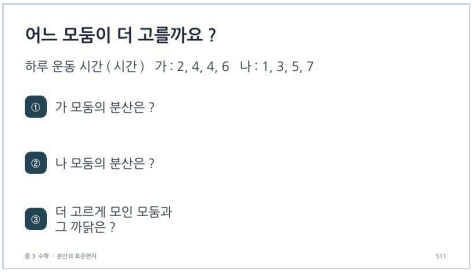
- 나 선수: 분산 16, 표준편차 4 m. 가 선수(2 m)가 더 고른 기록

막히면

- S05처럼 표를 그려 나 선수의 (편차)^{2}을 한 칸씩 채웁니다.

주의

- 분산끼리 비교해도 결과는 같습니다(분산이 작으면 표준편차도 작음).
- ‘고르다’는 평균 가까이 모여 있다는 뜻입니다. 표준편차가 작다고 기록이 더 좋은 것은 아닙니다(M4).



S11 어느 모둠이 더 고를까요? · 안내받는 연습(두 자료 비교) · 약 3분

도움을 받으며 평균이 같은 두 자료의 분산을 구해 비교하고, 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 모둠의 평균부터 구해 볼까?”
- “가의 편차는? 나의 편차는?”
- “분산이 작은 모둠은 점이 어떻게 모여 있을까?”

정답

- ① 2 (평균 4, 편차 −2, 0, 0, 2, (4 + 0 + 0 + 4) ÷ 4)
- ② 5 (평균 4, 편차 −3, −1, 1, 3, (9 + 1 + 1 + 9) ÷ 4)
- ③ 가 모둠. 평균은 같고 분산(표준편차 √2 < √5)이 더 작아 평균 가까이 모여 있다.

막히면

- 수직선에 두 모둠의 시간을 점으로 찍어 보게 합니다.

주의

- 변량이 4개이므로 4로 나눕니다. 5로 나누지 않게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 분산과 표준편차를 구하고(A), 평균이 같은 두 자료를 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 표를 그려도 돼.”

정답

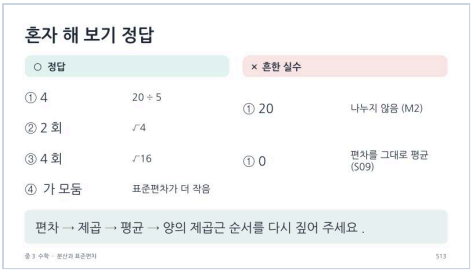
- ① 4 (평균 10, 편차 −3, −1, 0, 1, 3, 20 ÷ 5)
- ② 2회
- ③ 4회 (편차 −6, −2, 0, 2, 6, 80 ÷ 5 = 16)
- ④ 가 모둠. 평균은 10회로 같고 표준편차가 더 작아 평균 가까이 모여 있다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “편차부터 구해 볼까? 합이 0이 되니?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④를 까닭과 함께 말하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 분산을 구할 때 나누지 않거나 편차를 그대로 평균 내는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④는 왜 가 모둠이야?”

정답

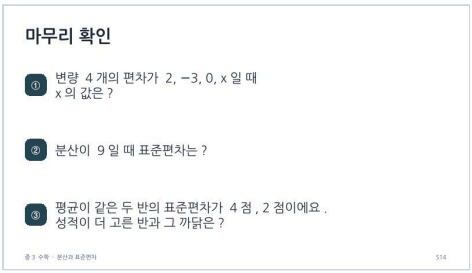
- ① 4 ② 2회 ③ 4회 ④ 가 모둠

막히면

- ①②③이 틀리면 S05·S06으로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 편차의 성질과 표준편차(A), 표준편차로 흩어진 정도 비교(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 계산 없이 말로 답해 봐.”

정답

- ① 1 (2 − 3 + 0 + x = 0)
- ② 3
- ③ 표준편차가 2점인 반. 표준편차가 작을수록 변량이 평균 가까이 모여 있기 때문

막히면

- ③이 어려우면 S10의 점 그림을 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- ③에서 ‘표준편차가 큰 반이 공부를 더 잘한다’처럼 말하면 흩어진 정도와 성적의 높낮이를 섞은 것입니다(M4).
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분산은 어떻게 구했지? 표준편차는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “편차를 제곱해서 평균을 내요. 표준편차는 그 양의 제곱근이에요.”

정답

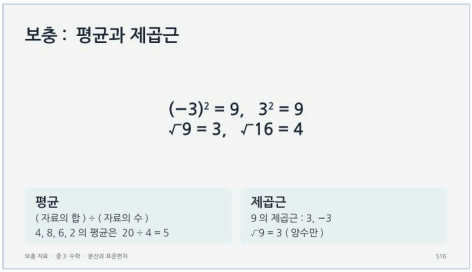
- ① 0
- ② 5
- ③ 5 (평균 5, 편차 −3, −1, 1, 3, 20 ÷ 4)

막히면

- S05와 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘상자그림’에서는 중1의 중앙값과 줄기와 잎 그림·도수분포표를 씁니다.



S16 **보충: 평균과 제곱근** · 선수 학습 보충(평균, 제곱과 제곱근) · 약 5분

S02가 흔들리면 평균 구하기와 제곱·양의 제곱근을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 4, 8, 6, 2개를 고르게 나누면 한 사람이 몇 개씩 가질까?”
- “$(-3)^2$과 3^2은 같아? $\sqrt{9}$는 몇이야?”

정답

- 5개씩(평균 5)
- 둘 다 9. $\sqrt{9} = 3$

막히면

- 바둑돌을 직접 옮겨 고르게 만들어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘대푯값’과 중3 ‘제곱근의 뜻’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	평균 10, 편차 −6, −3, 1, 3, 5, $(\text{편차})^2$ 36, 9, 1, 9, 25, 분산 80 ÷ 5 = 16, 표준편차 4시간
2	① 1 ② 71점 ③ 4점 (분산 (36 + 9 + 1 + 25 + 9) ÷ 5 = 16)
3	① 9 ② 가 모둠. 평균은 같고 표준편차가 더 작아 기록이 평균 가까이 모여 있다.
4	나. 가는 평균 7 가까이 모여 있고 나는 3부터 11까지 넓게 흩어져 있다. (분산: 가 4/3, 나 20/3)

5	x = 7 (6 × 4 − 17), 편차 −3, −1, 1, 3, 분산 20 ÷ 4 = 5, 표준편차 √5
6	① 0 ② 5 ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균 흔들림(보충 S16) □ 제곱·제곱근 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 편차를 거꾸로 뺌(M1) □ 변량의 개수로 나누지 않음(M2) □ 음수의 제곱을 음수로 씀(M3) □ 흩어진 정도와 크기를 섞음(M4) □

메모: _____